TD Équations différentielles

15 septembre 2025

1 Résolution d'équations différentielles scalaires du premier ordre

2 Résolution d'équation différentielles scalaires d'ordre 2

3 Systèmes différentiels

Exercice 1 : Δ Sous-groupes à un paramètre de $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$

Soit $\varphi : \mathbb{R} \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ une morphisme de groupes continu.

1. Montrer que φ est dérivable. On pourra introduire une primitive de φ.
2. Montrer que $\varphi' = \varphi'(0)\varphi$.
3. En déduire $\forall t \in \mathbb{R},\ \varphi(t) = \exp(t\varphi'(0))$.
4. $\star$ Décrire tous les morphismes de groupes continus de $\mathbb{R}$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ puis de $\mathbb{U}$ dans $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$.

Démonstration. La quatrième question est difficile.

1. Comme d'habitude : intégrer par rapport à une variable en considérant Φ la primitive qui s'annule en 0. Remarquer que $\Phi(u) = uI_n + o(u)$ donc puisque $\mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ est ouvert, il existe u_0 non nul tel que $\Phi(u_0)$ soit inversible puis on conclut comme d'habitude.
2. Dériver l'équation fonctionnelle par rapport à une des variables puis prendre la prendre égale à 0.
3. Invoquer une unicité à un problème de Cauchy.
4. Pour la première partie de la question, c'est simplement la synthèse de l'analyse effectuée dans les trois question précédentes. Ensuite, on considère $f : \mathbb{U} \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ un morphisme de groupes continu. Alors $\varphi : t \mapsto f(e^{it})$ est un morphisme de groupes continu par composition. On raisonne ensuite par analyse-synthèse :
   - Analyse : on peut fixer $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ telle que
   $$\forall t \in \mathbb{R},\ f(e^{it}) = \varphi(t) = \exp(tA)$$
   Or, $\exp(2\pi A) = f(1) = I_n$ donc A est diagonalisable et $\mathrm{Sp}(A) \subset i\mathbb{Z}$ (c'est un lemme qu'on démontre en utilisant la décomposition de Dunford, se référer au chapitre de réduction).

- Synthèse : réciproquement, on considère

$$f : \begin{array}{ccc} \mathbb{U} & \longrightarrow & \mathcal{GL}_n(\mathbb{C}) \\ u & \longmapsto & \exp(tA) \end{array}$$

où $u = e^{it}$ et A est diagonalisable à spectre inclus dans $i\mathbb{Z}$. On vérifie que cette fonction est bien continue en diagonalisant A et en utilisant le fait que son spectre est inclus dans $i\mathbb{Z}$ et on vérifie immédiatement que c'est un morphisme de groupes continu.

□

4 Étude d'équations différentielles du premier ordre

Exercice 2 : Δ Équation différentielle vérifiée par le wronskien

On considère n solutions de $y' = ay$ avec $a \in \mathcal{C}(I, \mathcal{L}(F))$ où F est dimension finie, dont on prend $\mathcal{B}$ une base. On considère $y_1, \ldots, y_n$ des solutions de cette équation et w leur wronskien. Soit $t_0 \in I$. Alors :

$$\forall t \in I,\ w(t) = w(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^{t} \mathrm{Tr}(a(u))\ du\right)$$

Démonstration. En effet, d'après un exercice classique de formes n-linéaires alternées, on a pour tout u et pour tout t :

$$\mathrm{Tr}(a(u)) \det_{\mathcal{B}}(y_1(t), \ldots, y_n(t)) = \sum_{j=1}^{n} \det_{\mathcal{B}}(y_1(t), \ldots, a(u)(y_j(t)), \ldots, y_n(t))$$

Soit, puisqu'on a des solutions de l'équation, $a(u)(y_j(t)) = y_j'(t)$. On en déduit que

$$\mathrm{Tr}(a(u))w(t) = \sum_{j=1}^{n} \det_{\mathcal{B}}(y_1(t), \ldots, y_j'(t), \ldots, y_n(t)) = w'(t)$$

On en déduit la formule annoncée en résolvant l'équation différentielle. □

Exercice 3 : Δ $f' + f$ de limite nulle

Soif $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ telle que $f' + f \xrightarrow[+\infty]{} 0$. Alors :

$$\begin{cases} f \xrightarrow[+\infty]{} 0 \\ f' \xrightarrow[+\infty]{} 0 \end{cases}$$

Démonstration. En effet, on pose $g = f' + f$ et on résout $y' + y = g$. Les fonctions y solutions sont celles telles qu'il existe $C \in \mathbb{R}$ tel que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ y(x) = e^{-x}\left(\int_0^x e^t g(t)\ dt + C\right)$$

Or, f vérifie cette équation différentielle, donc il existe une telle constante C. De plus, puisque $e^t g(t) = o(e^t)$, on a par intégration des relations de comparaion :

$$\int_0^x e^t g(t)\ dt = o(e^x)$$

On en déduit que $f(x) = o(1)$, c'est-à-dire que

$$f \xrightarrow[+\infty]{} 0$$

Par différence avec $f' + f$, on obtient le résultat sur f'. □

Application. Si f est de classe $\mathcal{C}^2$ et vérifie $f'' + 3f' + 2f \xrightarrow[+\infty]{} 0$, alors f, f' et f'' tendent vers 0 quand x tend vers $+\infty$. Il suffit d'appliquer deux fois ce qui précède à $g = f' + 2f$.

Remarque. Le résultat se généralise à $P(f)(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$ où P est un polynôme complexe dont toutes les racines ont une partie réelle strictement négative. Le faire par récurrence en utilisant le cas de l'ordre 1 déjà effectué.

Exercice 4 : ⋆ Moyenne de limite nulle

Soit $g : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ continue. On suppose que

$$Mg : x \mapsto \frac{1}{x}\int_0^x g(t)\ dt$$

tend vers 0 en $+\infty$. Montrer que pour toute solution f de l'équation différentielle $y'+y = g$, la fonction Mf tend vers 0 en $+\infty$.

Démonstration. Exercice difficile. On cherche à faire comme dans l'exercice précédent. Soit f une solution de cette équation. Alors :

$$\forall x > 0,\ \frac{f(x) - f(0)}{x} + Mf(x) = Mg(x)$$

Or, on remarque que Mf est dérivable et que :

$$\forall x > 0,\ (Mf)'(x) = \frac{f(x) - f(0)}{x} - \frac{Mf(x)}{x}$$

Par conséquent, on a :

$$(Mf)'(x) + \left(1 + \frac{1}{x}\right)(Mf)(x) \xrightarrow[x\to+\infty]{} 0$$

Ensuite, comme dans l'exercice précédent pour conclure, mais la résolution est légèrement plus difficile. On utilisera encore l'intégration des équivalents. □

Exercice 5 : $\Delta\star$ Lemme de Gronwall (HP)

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$, $t_0 \in I$, ainsi que que $a : I \to \mathbb{R}_+$ et $b : I \to \mathbb{R}_+$ deux fonctions continues. On note A la primitive de a s'annulant en t_0. Si y de classe $\mathcal{C}^1$ vérifie :

$$\forall t \geqslant t_0,\ \|y'(t)\| \leqslant b(t) + a(t)\|y(t)\|$$

alors y vérifie :

$$\forall t \geqslant t_0,\ \|y(t)\| \leqslant \|y(t_0)\|e^{A(t)} + e^{A(t)} \int_{t_0}^{t} b(s)e^{-A(s)}\ ds$$

Le résultat est facile à retrouver : on majore $\|y\|$ par la solution du problème de Cauchy :

$$\begin{cases} z' = b(t) + a(t)z \\ z(t_0) = \|y(t_0)\| \end{cases}$$

Démonstration. La concept est simple : on fait des choses sans comprendre pourquoi, mais ça marche et tout va se simplifier par miracle. *cf* le cours pour les détails. □

Application. Étude du comportement asymptotique des solutions de l'équation :

$$y'' + \frac{1}{x^2}y' + y = 0$$

Exercice 6 : $\star$ Une application du lemme de Gronwall

Soit $A \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}_+, \mathcal{M}_n(\mathbb{R}))$ intégrable sur $\mathbb{R}_+$. On s'intéresse à l'équation différentielle (E) :

$$Y' = A(t)Y$$

1. Montrer que toutes les solutions de (E) sont bornées puis qu'elles admettent une limite finie en $+\infty$.
2. Montrer que l'application u qui à un vecteur Y_0 associe la limite en $+\infty$ de la solution de (E) valant Y_0 en 0 est un automorphisme de $\mathbb{R}^n$.

Démonstration. Exercice difficile.

1. Appliquer le lemme de Gronwall pour montrer que Y est bornée puisque A est intégrable. Ainsi, $Y' = O(A)$ donc Y' est intégrable donc Y admet une limite finie en $+\infty$.
2. Deux méthodes sont possibles :
   - une méthode stylée mais utilisant d'autres exercices : on considère w le wronskien des solutions qui valent les vecteurs de la base canonique en 0. Un exercice assure que

     $$w(t) = \underbrace{w(0)}_{=1} \exp\left(\int_0^t \mathrm{Tr}(A(s))\ ds\right)$$

     Or, cette intégrale converge car la trace est linéaire et A est intégrable. Donc le wronskien admet une limite finie non nulle (car il y a une exponentielle). Or, par continuité du déterminant, cette limite est le déterminant de u. Donc u est inversible.

- une méthode faisable sans avoir besoin d'un autre exo : on constate que

$$u(Y_0) - Y(t) = \int_t^{+\infty} A(s)Y(s)\ ds$$

Ensuite, on montre que u est injective ce qui suffira à conclure par égalité de dimensions. Supposons $u(Y_0) = 0$. Alors :

$$\|Y(t)\| \leqslant \int_t^{+\infty} \|A(s)\|\|Y(s)\|\ ds$$

Prenons t_0 tel que

$$\int_{t_0}^{+\infty} \|A(s)\|\ ds < 1$$

(possible car c'est le reste d'une intégrale convergente). Alors :

$$\|Y\|_{\infty,[t_0,+\infty[} \leqslant \|Y\|_{\infty,[t_0,+\infty[} \int_{t_0}^{+\infty} \|A(s)\|\ ds$$

donc

$$\|Y\|_{\infty,[t_0,+\infty[} = 0$$

On en déduit aisément que $Y = 0$, car par exemple $Y'(t_0+1) = 0$ et $Y(t_0+1) = 0$. Donc u est injective ce qui conclut.

□

Exercice 7 : ⋆ Une équation différentielle perturbée

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ diagonalisable à valeur propres imaginaires pures et $B : \mathbb{R}_+ \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ continue et intégrable. On considère une solution non nulle X de l'équation différentielle

$$X' = (A + B(t))X$$

Montrer qu'il existe un vecteur non nul X_0 tel que

$$X(t) = \exp(tA)X_0 + o(1)$$

au voisinage de $+\infty$.

Démonstration. Exercice difficile. D'après le lemme de Gronwall, X est bornée. En écrivant X sous la forme $X = e^{tA}Y$ on trouve

$$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ X(t) = e^{tA} \underbrace{\left(Y_0 + \int_0^t \underbrace{e^{-sA}B(s)X(s)}_{=O(B(s))}\ ds \right)}_{\xrightarrow[t\to+\infty]{} X_0}$$

donc $X(t) = \exp(tA)X_0 + o(1)$ au voisinage de $+\infty$. Il reste à montrer que $X_0 \neq 0$. Deux pistes (j'ai essayé la première) :

- Remarquer que l'application qui à X associe X_0 est linéaire et tenter d'exhiber sa bijection réciproque en perturbant l'équation différentielle à l'envers ;
- Supposer que $X_0 = 0$ et montrer que $X = 0$.

A finir... □

Exercice 8 : Δ Théorème de Floquet

Soit $A \in \mathcal{C}^0(\mathbb{R}, \mathcal{M}_n(\mathbb{C}))$ périodique de période T. montrer que l'équation différentielle

$$Y' = A(t)Y$$

admet une solution non nulle f pour laquelle il existe $\lambda \in \mathbb{C}$ tel que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f(t+T) = \lambda f(t)$$

Démonstration. Vérifier que l'application qui à Y une solution de cette équation associe $t \mapsto Y(t+T)$ est un endomorphisme de S l'espace des solutions. il suffit alors de considérer un vecteur propre et une valeur propre (possible car on travaille dans $\mathbb{C}$ donc cela existe). □

Exercice 9 : Δ Pas de sous-espace de dimension finie impaire stable

On considère l'application T définie sur $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ par :

$$\forall x \in \mathbb{R},\ T(f)(x) = f(x) + \int_0^x f(t)\ dt$$

Montrer que f est un automorphisme de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. Existe-t-il un sous-espace vectoriel de $\mathcal{C}^\infty(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ de dimension finie impaire stable par T ?

Démonstration. La caractère linéaire est immédiat. Pour l'injectivité et la surjectivité, utiliser le théorème de Cauchy linéaire. Pour la dernière question, on raisonne par l'absurde en supposant que c'est la cas. Alors, l'induit de T sur cet espace admet une valeur propre et un vecteur propre associé. On distingue deux cas : si la valeur propre vaut 1 ou non. Dans tous les cas, on montre que le vecteur propre est nul, ce qui est absurde. On en déduit qu'il n'existe pas de sous-espace de dimension finie impaire stable par T. □

Exercice 10 : Paramètre symétrique constant

Soit $A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})$. On considère l'équation différentielle $X' = AX$.

1. Soit X une solution non nulle. Montrer que $t \mapsto \ln(\|X(t)\|_2)$ est convexe sur $\mathbb{R}$.
2. On suppose de plus $A \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$. Soit X une solution non nulle. Montrer que $t \mapsto \|X(t)\|_2$ établit une bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}_+^*$.

Démonstration. On réalise tout d'abord un travail préliminaire utile pour les deux question. En effet, en notant λ_i les éléments du spectre de A, on peut, après orthodiagonalisation, écrire

$$\forall t \in \mathbb{R}, X(t) = P\mathrm{Diag}(e^{\lambda_i t})P^{-1}X_0$$

Si X est non nulle, X_0 est non nul et on pose $Y_0 = P^{-1}X_0$ qui est donc tout aussi non nul. De plus, puisque P est orthogonale, on sait que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \|X(t)\| = \|\mathrm{Diag}(e^{\lambda_i t})Y_0\|$$

Par conséquent, après produit et expression de la norme 2, on trouve :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ \|X(t)\| = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} e^{2\lambda_i t} v_i^2}$$

Puis :

1. Passer au logarithme et montrer que la fonction obtenue (sans le 1/2) est convexe. Pour cela, la dériver deux fois et utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz pour montrer que le numérateur est positif.
2. Remarquer que les valeurs propres sont alors strictement positives. La fonction $t \mapsto \|X(t)\|$ est alors strictement croissante et ses limites sont 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$ puisque la solution est non nulle. Le théorème des valeurs intermédiaires et la stricte croissance permettent de conclure.

□

Exercice 11 : Paramètre à valeurs antisymétriques

On considère l'équation $X' = A(t)X$ d'inconnue matricielle avec $\forall t \in \mathbb{R},\ A(t) \in \mathcal{A}_n(\mathbb{R})$. Soit X une solution de cette équation différentielle. Montrer que si $X(0) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$, alors

$$\forall t \in \mathbb{R},\ X(t) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

Démonstration. Supposons $X(0) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$ et considérons $f : t \mapsto X(t)^T X(t)$. Il est clair que f est dérivable et :

$$\forall t \in \mathbb{R}, f'(t) = X(t)^T A(t)X(t) + X(t)^T A(t)^T X(t) = X(t)^T A(t)X(t) - X(t)^T A(t)X(t) = 0$$

si bien que f est constante. Or, $f(0) = I_n$ puisque $X(0) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$. Par conséquent :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ f(t) = I_n$$

Autrement dit, on a bien :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ X(t) \in \mathcal{O}_n(\mathbb{R})$$

□

Exercice 12 : ⋆ Une identité remarquable

On considère A et B deux matrices de $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ et on pose $C = AB - BA$. On suppose que A et B commutent avec C. On définit :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ M(t) = e^{-t(A+B)}e^{tA}e^{tB}$$

Exprimer $M(t)$ en fonction de C et t.

Démonstration. Exercice difficile. On utilise l'astuce de dérivation : en mettant la dérivée de la première fonction à sa droite, et celles des deux suivantes à leur gauche, on obtient :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ M'(t) = e^{-t(A+B)}\left(-Be^{tA} + e^{tA}B\right)e^{tB}$$

On écrit alors :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ -Be^{tA} + e^{tA}B = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{t^n}{n!}(A^nB - BA^n)$$

Or, il est classique, par récurrence, que

$$\forall n \in \mathbb{N}^*,\ A^nB - BA^n = nAc^{n-1}$$

Par conséquent, après réindexation et utilisation de la définition de l'exponentielle, on en déduit :

$$\forall t \in \mathbb{R}, M'(t) = e^{-t(A+B)}tCe^{tA}e^{tB}$$

Or, comme C commute avec A, C commute avec e^{tA} (par continuité du produit), si bien qu'on a finalement :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ M'(t) = tCM(t)$$

Comme de plus $M(0) = I_n$, on en déduit finalement l'identité :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ M(t) = \exp\left(\frac{t^2}{2}C\right)$$

□

Exercice 13 : Équation de Lax

Soit $B : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ une application continue et $A_0 \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.

1. Montrer qu'il existe $A : \mathbb{R} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ dérivable telle que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ A'(t) = A(t)B(t) - B(t)A(t)$$

   et $A(0) = A_0$.

2. $\star$ Montrer qu'alors le spectre de $A(t)$ est indépendant de t, et plus précisément qu'il existe $S : \mathbb{R} \to \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$ de classe $\mathcal{C}^1$ telle que

$$\forall t \in \mathbb{R},\ A(t) = S(t)A_0S(t)^{-1}$$

Démonstration. La première question est une application directe du cours, la deuxième est difficile.

1. Interpréter comme un problème de Cauchy avec une application linéaire.
2. Chercher des infos sur S par CN. Il suffit qu'elle vérifie

$$S' = -BS$$

   et $S(0) = I_n$. Réciproquement, on vérifie qu'une telle solution est de classe C^1 et convient, en démontrant la formule de la dérivée de l'inverse. Attention : il faut vérifier en appliquant le théorème de Cauchy linéaire que comme $S(0) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$, on a alors :

$$\forall t \in \mathbb{R},\ S(t) \in \mathcal{GL}_n(\mathbb{C})$$

□

5 Étude d'équations différentielles d'ordre 2

Exercice 14 : $\Delta\star$ Méthode de Sturm-Liouville (HP)

Soit p_1 et p_2 des fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ telles que $p_1 \leqslant p_2$. On considère les équations différentielles :

$$\begin{cases} y'' + p_1 y = 0 & (E_1) \\ y'' + p_2 y = 0 & (E_2) \end{cases}$$

Soit y_1 une solution réelle non nulle de (E_1) et y_2 une solution de (E_2). Si t_1 et t_2 sont deux zéros distincts de y_1, alors il existe $t \in [t_1, t_2]$ tel que $y_2(t) = 0$.

Démonstration. Considérer $W = y_1 y_2' - y_1' y_2 = y_1 y_2 (p_1 - p_2)$. Les zéros de y_1 sont isolés, donc on peut prendre SPG t_1 et t_2 deux zéros consécutifs de y_1. SPG, on peut supposer que y_1 est strictement positive entre t_1 et t_2 : on a alors $y_1'(t_1) > 0$ et $y_2'(t_2) < 0$ en effectuant un DL. On raisonne alors par l'absurde en supposant que y_2 ne s'annule pas sur $[t_1, t_2]$. Le Wronskien est alors monotone, mais s'il est croissant par exemple, alors il est positif en t_1 et négatif en t_2. Mais par conséquent, $y_1'(t_1) = 0$. Donc y_1 est nulle car c'est une solution au problème de Cauchy :

$$\begin{cases} y'' + p_1 y = 0 \\ y(t_1) = 0 \\ y_1'(t_1) = 0 \end{cases}$$

C'est absurde, donc y_2 s'annule sur $[t_1, t_2]$. En examinant la preuve ci-dessus, on peut même montrer en réalité que y_2 s'annule dans $[t_1, t_2[$ et dans $]t_1, t_2]$. □

Application. Application à l'étude des zéros d'une solution non nulle sur $\mathbb{R}_+$ de $y'' + e^t y = 0$. Montrer que ces zéros forment une suite strictement croissante, dont on déterminera un équivalent à l'infini.

Application. Permet de montrer qu'une solution de $y'' + qy = 0$ avec $q > 0$ et $q' > 0$ au voisinage de l'infini admet une infinité de zéros.

Exercice 15 : $\star$ Une application de la méthode de Sturm-Liouville

Montrer que les zéros d'une solution y sur $\mathbb{R}_+$ non nulle de $y'' + e^t y = 0$ forment une suite strictement croissante (t_n). Déterminer un équivalent de la suite (t_n).

Démonstration. Pour le fait qu'il y en a une infinité, utiliser la méthode de Sturm-Liouville avec $t \mapsto \sin(t)$ solution de $y'' + y = 0$ car $\forall t \in \mathbb{R}_+,\ e^t \geqslant 1$. Ensuite, pour les ordonner, on peut remarquer qu'il ne peut y avoir une infinité de zéros sur le compact $[0, A]$ grâce au principe des zéros isolés. On peut alors les ordonner. Pour l'équivalent, on utilise le fait que

$$\forall t \in [t_n, t_{n+1}],\ e^{t_n} \leqslant e^t \leqslant e^{t_{n+1}}$$

On applique la méthode de Sturm-Liouville à $t \mapsto \sin(e^{t_n/2}(t - t_n))$, y et $t \mapsto \sin(e^{t_{n+1}/2}(t - t_n))$ pour obtenir l'encadrement :

$$\frac{\pi}{e^{t_{n+1/2}}} \leqslant t_{n+1} - t_n \leqslant \frac{\pi}{e^{t_n/2}}$$

Or, $t_n \to +\infty$ puisque par construction on a des zéros aussi grand que l'on veut (ou alors, par l'absurde, t_n convergerait vers un zéro de y par continuité, mais cela est impossible par stricte croissance de (t_n)). Par conséquent, $t_{n+1} - t_n \to 0$. On en déduit que

$$t_{n+1} - t_n \sim \frac{\pi}{e^{t_n/2}}$$

car les exponentielles sont équivalentes car la différence des arguments tend vers 0. On étudie ensuite la suite annexe $e^{t_n/2}$. En faisant la différence de deux termes, on trouve une limite non nulle avec les résultats précédents $(\pi/2)$ donc on peut sommer les relations de comparaison. On en déduit que

$$e^{t_n} \sim \frac{n^2\pi^2}{4}$$

et comme tout tend vers $+\infty$, on sait qu'on peut prouver rapidement qu'on peut passer les équivalents au ln, ce que l'on fait et qui fournit finalement :

$$t_n \sim 2\ln(n)$$

□

Exercice 16 : Au moins une annulation

Soit $p \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R}_+^*)$ et y une solution réelle sur $\mathbb{R}$ de l'équation $y'' + p(x)y = 0$. Montrer que y s'annule au moins une fois.

Démonstration. Raisonnons par l'absurde. Alors, y est de signe constant, SPG strictement positive. Donc y est concave. Or, pour tout x_0, la dérivée de y en x_0 ne peut pas être non nulle car alors y s'annulerait par concavité comme y est définie sur $\mathbb{R}$, donc $y' = 0$. Donc y est constante. Donc y est nulle car y'' est nulle et p ne s'annule jamais. C'est absurde. □

Exercice 17 : Une unique solution périodique

Soit g une fonction continue périodique de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. Montrer que l'équation

$$y'' - 3y' + 2y = g(t)$$

admet exactement une solution périodique.

Démonstration. Pour l'unicité, il y a même unicité de la solution bornée en observant la forme des solutions de l'équation homogène, donc *a fortiori* unicité d'une solution périodique. Pour l'existence, faire à moitié la variation des constantes (les intégrales n'importent pas) pour se ramener à un système 2×2 *via* la CNS habituelle pour les solutions périodiques (détaillée dans la section suivante). □

Exercice 18 : $\star$

On considère $q \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R})$ et l'équation $y'' + q(x)y = 0$. Alors :

- toute solution admet une infinité de zéros ;
- $\star\star$ toute solution est bornée

Démonstration. Pour le premier point, appliquer la méthode de Sturm-Liouville sur un voisinage de $+\infty$ car on a alors $q(x) \geqslant k > 0$ par croissance et positivité asymptotiques de q. On se ramène alors aux zéros de sin (à peu de choses près) que l'on contrôle bien, et la méthode de Sturm-Liouville prouver que toute solution de la première équation admet un zéro entre deux zéros de ce sin.

Pour le deuxième point, considérer $z(x) = (y(x))^2 + \dfrac{(y'(x))^2}{q(x)}$. Cette fonction est dérivable au voisinage de $+\infty$, et sa dérivée est négative (on a une simplification car y est solution). Ainsi, z est décroissante à partir d'un certain seuil, puis par positivité, y^2 est bornée dans ce voisinage de $+\infty$, donc y y est bornée. Par continuité, y est donc bornée sur $\mathbb{R}_+$ tout entier. □

Exercice 19 : Δ Existence de solutions non bornées

Considérons l'équation différentielle $y'' + q(x)y = 0$ avec q continue et intégrable. Alors :

- La dérivée de toute solution bornée de cette équation tend vers 0 en $+\infty$;
- En déduire qu'il existe des solutions à cette équation non bornées.

Démonstration. Soit y une solution de cette équation. Prouvons les deux points dans l'ordre.

- En intégrant y'' entre 0 et t et en remarquant que qy est intégrable car c'est un $O(q)$, on trouve que y' admet une limite finie en $+\infty$. Cette limite ne peut être non nulle, car en intégrant y' au voisinage de $+\infty$ là où y' serait de signe constant est de module minorée par un réel strictement positif, on trouverait que y est non bornée.
- S'il existe une solution non nulle bornée y_1, on considère une deuxième solution y_2 telle que (y_1, y_2) soit un système fondamental. Alors, le wronskien de y_1 et y_2 est constant car l'équation différentielle ne possède pas de terme en y', et il est donc égal à une constante non nulle car (y_1, y_2) est un système fondamental. De plus, si y_2 est bornée, alors d'après le premier point, le wronskien doit tendre vers 0 en l'infini, donc être nul. Or, il est non nul, donc y_2 et non bornée. Dans tous les cas, il existe une solution non bornée.

□

Exercice 20 : $\star\star$ Inégalité de Liapounov

Soit $a < b$ et $f : [a, b] \to \mathbb{R}$. Soit u une fonction non nulle de classe $\mathcal{C}^2$ solution de $y'' + fy = 0$ sur $[a, b]$ vérifiant $u(a) = u(b) = 0$. Montrer l'inégalité de Liapounov :

$$\int_a^b |f| \geqslant \frac{4}{b-a}$$

Démonstration. Puisque les zéros sont isolés, on peut sans perte de généralité supposer que a et b sont des zéros consécutifs de u, ce qui revient à prouver une inégalité encore plus forte que celle demandée. Ensuite, on utilise la méthode de variations des constantes pour montrer que :

$$\forall t \in [a, b],\ (b-a)u(t) = (t-a)\int_t^b u(s)f(s)(b-s)\ ds + (b-t)\int_a^t u(s)f(s)(s-a)\ ds$$

Ensuite, on considère t_0 en lequel la norme infinie de u sur $[a, b]$ est atteinte (qui est strictement positive car u est non nulle). L'inégalité triangulaire permet d'obtenir :

$$(b-a)\|u\|_\infty \leqslant (t_0-a)\int_{t_0}^b \|u\|_\infty |f(s)|(b-t_0)\ ds + (b-t_0)\int_a^{t_0} \|u\|_\infty |f(s)|(t_0-a)\ ds$$

On en déduit en regroupant les termes et en simplifiant par la norme infinie non nulle :

$$b - 1 \leqslant (b - t_0)(t_0 - a) \int_a^b |f|$$

Or, $x \mapsto (b-x)(x-a)$ atteint son maximum en $\dfrac{a+b}{2}$ (fonction polynomiale de degré 2), où elle vaut alors $\dfrac{(b-a)^2}{4}$. En majorant puis divisant par cette dernière quantité, on obtient bien :

$$\int_a^b |f| \geqslant \frac{4}{b-a}$$

□

Exercice 21 : ⋆ Théorème de stabilité de Liapounov

On considère $T >$ et q une fonction continue sur $\mathbb{R}$ T-périodique. On note S l'ensemble des solutions de l'équation (E) :

$$y'' + qy = 0$$

On note y_1 (resp. y_2) l'élément de S vérifiant $y_1(0) = 1$ et $y_1'(0) = 0$ (resp. $y_2(0) = 0$ et $y_2'(0) = 1$).

1. Montrer que si $f \in S$, alors $f_T : x \mapsto f(x+T)$ appartient aussi à S. On note alors Φ l'endomorphisme de S qui à f associe f_T ainsi que A sa matrice dans la base (y_1, y_2).
2. Calculer le déterminant de A.
3. On suppose que $|\mathrm{Tr}(A)| < 2$. Montrer que tout élément de S est borné.
4. On suppose q positive non identiquement nulle. Montrer que tout élément de S possède possède au moins deux zéros.
5. On suppose q positive non identiquement nulle et $T \displaystyle\int_0^T q < 4$. En utilisant l'inégalité de Liapounov, montrer que les solutions de (E) sont toutes bornées.

Démonstration. Remarquons qu'on a pour tout $f \in S$, $f = f(0)y_1 + f'(0)y_2$.

1. Immédiat en utilisant la T-périodicité de q.
2. D'après notre remarque préliminaire, $\Phi(y_1) = y_1(T)y_1 + y_1'(T)y_2$ et symétriquement pour $\Phi(y_2)$. Alors :
$$A = \begin{pmatrix} y_1(T) & y_2(T) \\ y_1'(T) & y_2'(T) \end{pmatrix}$$
Pour le déterminant de A, on reconnaît le Wronskien évalué en T. Or, le Wronskien est constant puisqu'il n'y a pas de terme en y' dans (E). Par conséquent, il est égal au Wronskien en 0, soit :
$$\det(A) = 1$$
3. Matrice 2×2, on nous a demandé de calculer le déterminant à la question d'avant et on nous donne une information sur la trace, il faut penser polynôme caractéristique ! L'hypothèse nous assure que χ_A possède deux valeurs propres complexes non réelles conjuguées λ et $\overline{\lambda}$. De plus, elle sont de module 1 car leur produit vaut $\det(A) = 1$. On considère (u_1, u_2) une

base de vecteurs propres des solutions complexes associée aux valeurs propres $(\lambda, \overline{\lambda})$. Alors, $|u_1|$ et $|u_2|$ sont T-périodiques. Elles sont donc bornées. Donc toute solution complexe est bornée. *A fortiori*, toute solution réelle est bornée.

4. En raisonnant un première fois par l'absurde en supposant qu'une solution y ne s'annule pas, il est classique, en utilisant la convexité ou la concavité, que y doit être constante, puis constante nulle. En raisonnant par l'absurde une seconde fois en supposant que y possède uniquement un point d'annulation x_0, on peut sans perte de généralité supposer y négative avant x_0 puis positive après. Alors, y est concavec après x_0, donc y' admet une limite dans $\mathbb{R} \cup \{-\infty\}$. Cette limite ne peut être strictement sinon positive sans quoi y tendrait vers $-\infty$ en $+\infty$, ce qui contredirait sa positivité. Donc cette limite est positive et y' est positive après x_0 donc y croît après x_0. Elle admet donc une limite l strictement positive en $+\infty$. Mais, à partir d'un certain $y'' \leqslant -\dfrac{1}{2}lq$, et puisque q n'est pas identiquement nulle et est périodique, l'intégrale de y'' diverge vers $-\infty$, donc y' tend vers $-\infty$, ce qui est là encore absurde.

5. On essaye de se ramener à la question 3. En raisonnant par l'absurde, on suppose que $|\mathrm{Tr}(A)| \geqslant 2$. Alors A admet une valeur propre réelle λ, et on peut considérer u un vecteur propre de l'endomorphisme Φ associé à la valeur propre λ. D'après la question 4, u admet un zéro a. Puisque c'est un vecteur propre, $a + T$ est aussi un zéro de u. L'inégalité de Liapounov fournit alors :
$$T \int_a^{a+T} q \geqslant 4$$
ce qui est absurde par hypothèse (la valeur de l'intégrale de q sur une période est une constante par périodicité). On en déduit que $|\mathrm{Tr}(A)| < 2$, puis la question 3 conclut.

□

Exercice 22 : Ordre 2 et fausse périodicité

Soit $T > 0$ ainsi que $(a, b) \in \mathbb{R}^2$. On considère y une solution de l'équation différentielle
$$y'' + ay = b$$
telle que $y(T) = y(0) = 0$. Montrer que $\forall n \in \mathbb{Z},\ y(nT) = 0$.

Démonstration. Considérer $z : t \mapsto y(t + T)$ la translation. Elle est aussi solution de l'équation. On considère alors le wronskien de y et z. Celui-ci est constant car il n'y a pas de terme en y' dans l'équation. Et, en évaluant en 0, il vaut 0 donc est constamment nul. Si y est la fonction nulle, le résultat est évident. On suppose désormais que y n'est pas la fonction nulle. Il s'agit alors simplement d'une récurrence en utilisant que la dérivée de y ne peut pas s'annuler en un point où y s'annule, et en évaluant le wronskien en nT pour obtenir l'annulation de z en nT donc de y en $(n + 1)T$. On "propage" en quelque sorte les annulations grâce au wronskien. □

6 Étude d'équations différentielles d'ordre n

Exercice 23 : Δ Résolution d'une EDL scalaire homogène à coefficients constant d'ordre n

On s'intéresse à l'équation différentielle scalaire homogène à coefficients constants (E) :

$$x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k x^{(k)} = 0$$

1. Montrer que, pour $\lambda \in \mathbb{C}$, la fonction $f_\lambda : t \mapsto e^{\lambda t}$ si, et seulement si, λ est racine du polynôme :
$$P = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} a_k X^k$$
2. En déduire que si le polynôme P est scindé à racines simples $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$, alors l'ensemble E_0 des solutions de (E) est
$$E_0 = \mathrm{Vect}(f_{\lambda_1}, \ldots, f_{\lambda_n})$$
3. $\star$ Décrire E_0 dans le cas général.

Démonstration. La dernière question est difficile.

1. Faire la vérification.
2. La première question donne n solutions indépendantes (vecteurs propres associés à des valeurs propres distinctes pour la dérivation).
3. Utiliser le lemme des noyaux. Ce sont les $t \mapsto t^k e^{\lambda t}$ où $0 \leqslant k \leqslant m_P(\lambda) - 1$ avec $m_P(\lambda)$ la multiplicité de λ en tant que racine de P.

$\square$

Exercice 24 : $\star$ Pas trop d'annulations dans un voisinage d'un point

On se donne une EDL d'ordre n :

$$x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) x^{(k)} = 0$$

où les a_k sont continues sur un intervalle I d'intérieur non vide (sinon le résultat n'a pas d'intérêt), ainsi que $t_0 \in I$. Alors, il existe un voisinage J de t_0 dans I tel que toute solution non nulle de l'équation s'annule au plus $n-1$ fois sur J.

Démonstration. Exercice difficile. On raisonne par l'absurde, et on prend, pour tout $p \in \mathbb{N}$, une fonction φ_p solution non nulle qui s'annule au moins n fois sur

$$J_p = \left[t_0 - \frac{1}{2^p}, t_0 + \frac{1}{2^p}\right]$$

Quitte à renormaliser φ_p, on peut la supposer de norme 1 (nous verrons pour quelle norme après). En effet, cet intervalle est un voisinage de t_0 APCR. Alors, avec le théorème de Rolle, pour tout $k \in [\![0, n-1]\!]$, $\varphi_p^{(k)}$ s'annule en $x_p^{(k)}$. On extrait de (φ_p) une sous-suite qui converge vers φ par compacité de la sphère unité en dimension finie. Alors, on choisit maintenant d'avoir travaillé avec la norme

$$N(f) = \|f\|_\infty + \ldots + \|f^{(n-1)}\|_\infty$$

On a alors :

$$|\underbrace{\varphi_p^{(k)}(t_0)}_{=0} - \varphi^{(k)}(t_0)| \leqslant \|\varphi_p^{(k)} - \varphi^{(k)}\|_\infty \leqslant N(\varphi_p - \varphi) \xrightarrow[p \to +\infty]{} 0$$

donc, par continuité et unicité de la limite $\varphi^{(k)}(t_0) = 0$. Par unicité de la solution au problème de Cauchy avec de telles conditions initiales, $\varphi = 0$, ce qui est absurde car elle est de norme 1 donc non nulle. □

Exercice 25 : ⋆ Solutions stables par dérivation $\implies$ coefficients constants

Soient $a_0, \ldots, a_{n-1}$ continue. On suppose que l'ensemble E_0 des solutions de

$$x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) x^{(k)} = 0$$

est stable par dérivation. Alors les a_k sont constantes.

Démonstration. Exercice difficile. On note D l'endomorphisme induit par la dérivation sur E_0. E_0 est de dimension n, on note

$$\chi_D = X^n + \sum_{k=0}^{n-1} b_k X^k$$

le polynôme caractéristique de D. D'après le théorème de Cayley-Hamilton, tout élément de E_0 vérifie donc aussi l'équation différentielle :

$$x^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} b_k x^{(k)} = 0$$

En considérant les solutions dont les conditions initiales sont

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ x^{(k)}(t_0) = \delta_{k,l}$$

on on obtient que

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ \forall t \in \mathbb{R},\ a_k(t) = b_k$$

□

Remarque. Réciproquement, avec la même méthode, tout sous-espace vectoriel de dimension finie n de $\mathcal{C}^\infty(I, \mathbb{K})$ stable par dérivation est l'ensemble des solutions d'une équation différentielle linéaire d'ordre n à coefficients constants.

Exercice 26 : Δ CNS de périodicité d'une solution d'une "équation périodique"

On considère l'équation différentielle d'ordre n suivante :

$$y^{(n)} + \sum_{k=0}^{n-1} a_k(t) y^{(k)} = b(t)$$

où les a_k et b sont des fonctions continues toutes périodiques de même période T. Soit y une solution de cette équation. Montrer que y est T-périodique si, et seulement si,

$$\forall k \in [\![0, n-1]\!],\ y^{(k)}(T) = y^{(k)}(0)$$

Démonstration. Considérer $z : t \mapsto y(t+T)$. z est aussi solution de l'équation puisque les a_k et b sont T-périodiques. Ensuite, y est périodique si, et seulement si, $y = z$, ce qui équivaut, puisqu'elles sont solutions d'une même équation différentielle, à l'égalité des dérivées k-èmes en 0, et correspond bien à la CNS recherchée. $\square$

7 TD Châteaux

Exercice 27 : Lemme de Gronwall

1. Lemme de Gronwall : soient u et g deux fonctions continues positives sur $[0, +\infty[$ et A un réel positif tels que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ u(x) \leqslant A + \int_0^x u(t)g(t)\ dt$$

Montrer alors que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ u(x) \leqslant A \exp\left(\int_0^x g(t)\ dt\right)$$

Indication : considérer $x \mapsto \displaystyle\int_0^x u(t)g(t)\ dt$. On notera que $A = 0$ implique u nulle.

2. Généralisation : soient u, f et g des fonctions continues positives sur $[0, +\infty[$ telles que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ u(x) \leqslant f(x) + \int_0^x u(t)g(t)\ dt$$

Montrer alors que

$$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ u(x) \leqslant f(x) + \int_0^x f(t)g(t) \exp\left(\int_t^x g(u)\ du\right)\ dt$$

Exercice 28 : Applications du lemme de Gronwall

1. Soit $q : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ intégrable. Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y''+(1+q(x))y = 0$ est bornée.
2. Soit $q : \mathbb{R}_+ \to \mathbb{R}$ de classe $\mathcal{C}^1$, croissante et à valeurs strictement positives. Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y'' + q(x)y = 0$ est bornée.
3. On suppose la fonction $t \mapsto tq(t)$ intégrable sur $[a, +\infty[$ avec $a > 0$. Soit f une solution de $y'' + qy = 0$ sur $[a, +\infty[$.
   a. Montrer que $x \mapsto \dfrac{f(x)}{x}$ est bornée. Indication : appliquer Taylor avec reste intégral entre a et x.
   b. Montrer que $f'(x)$ admet une limite finie λ en $+\infty$. En déduire que $\dfrac{f(x)}{x}$ admet une limite finie en $+\infty$.
   c. La fonction $x \mapsto f(x) - \lambda x$ admet-elle une limite finie en $+\infty$?
4. On suppose q intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Démontrer que les solutions de $y''+qy = 0$ sur $\mathbb{R}_+$ ne sont pas toutes bornées. Indication : on pourra utiliser le wronskien.
5. Soit q de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}_+$ telle que q' soit intégrable sur $\mathbb{R}_+$ et $q(x)$ tende vers 0 en $+\infty$.
   a. Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y'' + (1 + q(x))y = 0$ est bornée.
   b. Soit r une fonction intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que toute solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y'' + (1 + q(x) + r(x))y = 0$.
6. Soit p une fonction continue sur $\mathbb{R}_+$ et f une solution sur $\mathbb{R}_+$ de $y''+y'-p(x)y = 0$.
   a. Montrer qu'il existe deux réels a et b teks que
   $$\forall x \in \mathbb{R}_+,\ f(x) = a + be^{-x} + \int_0^x p(t)f(t)\ dt - \int_0^x e^{t-x}p(t)f(t)\ dt$$
   b. On suppose que p est intégrable sur $\mathbb{R}_+$. Montrer que f est bornée.
7. Soit $f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ M-lipschitzienne par rapport à la deuxième variable. On pose $g = f + \phi$ où $\phi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ vérifie $|\phi| \leqslant \varepsilon$. Soient x et y des solutions sur $\mathbb{R}_+$ des problèmes de Cauchy :
   $$\begin{cases} x' = f(t, x) \\ x(0) = x_0 \end{cases} \quad \text{et} \quad \begin{cases} y' = g(t, y) \\ y(0) = y_0 \end{cases}$$
   Montrer en utilisant la généralisation du lemme de Gronwall que
   $$\forall t \in \mathbb{R}_+,\ |x(t) - y(t)| \leqslant |x_0 - y_0|e^{Mt} + \frac{\varepsilon}{M}\left(e^{Mt} - 1\right)$$

Exercice 29 : Zéros des solutions d'une équation particulière

Soient q, q_1 et q_2 des fonctions continues de l'intervalle I dans $\mathbb{R}$, et f une solution non nulle de $y'' + qy = 0$, qu'on notera $(E(q))$.

1. Montrer que l'ensemble des zéros de f dans I est formé de points isolés.
2. On suppose $q_1 \leqslant q_2$. Soient f_1 et f_2 des solutions respectives de $(E(q_1))$ et $(E(q_2))$. Soient $\alpha < \beta$ deux zéros consécutifs de f_1 (cela a du sens d'après la première question). Montrer qu'il existe $\gamma \in [\alpha, \beta]$ tel que $f_2(\gamma) = 0$, et que si $q_1 - q_2$ n'est pas la fonction nulle sur $[\alpha, \beta]$, alors $\gamma \in]\alpha, \beta[$.
3. Soient f_1 et f_2 deux solutions indépendantes de $(E(q))$ sur I, $\alpha < \beta$ deux zéros consécutifs de f_1. Montrer qu'il existe un unique zéro de f_2 dans $]\alpha, \beta[$.
4. Soit $m > 0$ tel que $\forall x \in I,\ q(x) \geqslant m$. Montrer que tout segment de longueur $\dfrac{\pi}{\sqrt{m}}$ inclus dans I contient au moins un zéro de f.
5. Soit $M > 0$ tel que $\forall x \in I,\ q(x) \leqslant M$. Montrer que la distance entre deux zéros de f est supérieure ou égale à $\dfrac{\pi}{\sqrt{M}}$.
6. On suppose $I = \mathbb{R}_+$ et $\forall x \in \mathbb{R}_+,\ q(x) > 0$. Peut-on affirmer que f possède une infinité de zéros sur $\mathbb{R}_+$?
7. On suppose $I = \mathbb{R}_+$ et $q(x) = e^x$. Montrer que l'ensemble des zéros de f peut être ordonné en une suite croissante (x_n) strictement croissante qui tend vers l'infini et telle que $x_{n+1} - x_n$ tende vers 0. Déterminer ensuite un équivalent de x_n. Montrer que f est bornée.